

Prise en charge hémodynamique du sepsis grave

Introduction, méthodologie & Questions 1 à 3



Champ de la conférence : prise en charge **circulatoire (hémodynamique)** exclusivement du sepsis grave et du choc septique — le jury précise explicitement que les thérapeutiques des défaillances d'organe éventuellement associées (rein, foie, système nerveux, hémostasie...) ne sont **pas** envisagées dans ce texte. Conférence de consensus commune Sfar/SRLF, 2006, texte court du jury. Nouveau-né exclu du champ ; les particularités pédiatriques (enfant) sont en italique dans le texte source et signalées « (Pédiatrie) » dans cette fiche. **5 questions** : (1) cibles thérapeutiques, (2) modalités de l'expansion volémique, (3) place des inotropes et vasoactifs, (4) traitements complémentaires, (5) stratégie thérapeutique globale (algorithme).

Méthodologie de cotation : chaque énoncé porte une seule lettre « grade X ». **33 recommandations graduées** recensées par comptage exhaustif : 18 grade E, 10 grade B, 3 grade C, 2 grade D — **aucune occurrence de grade A** dans le corps du texte. Ce texte court ne redéfinit nulle part la signification de chaque lettre (échelle présumée détaillée dans l'argumentaire scientifique long de cette conférence, non disponible ici) : disclosure explicite plutôt qu'une définition inventée — voir légende ci-dessous.

Légende des cotations (lettres imprimées telles quelles par le jury)

B « Grade B »

C « Grade C »

D « Grade D »

E « Grade E »

Répartition exacte des 33 énoncés gradués de ce texte : 18×E, 10×B, 3×C, 2×D (vérifiée par comptage automatisé sur le texte source extrait).

Tableau 1 — Définitions du sepsis, du sepsis grave et du choc septique

Variables	Définitions
Réponse inflammatoire systémique (≥ 2 des critères suivants)	Température > 38,3°C ou < 36°C Pouls > 90 c/min (A), > 2 DS pour l'âge (E) Fréquence respiratoire > 20 c/min (A), > 2 DS pour l'âge (E) Glycémie > 7,7 mmol/l Leucocytes > 12 000/mm ³ ou < 4 000/mm ³ ou > 10 % de formes immatures Altération des fonctions supérieures Temps de recoloration capillaire > 2 sec (A), > 5 sec* Lactatémie > 2 mmol/l
Sepsis	Réponse inflammatoire systémique + infection présumée ou identifiée
Sepsis grave	Sepsis + [lactates > 4 mmol/l ou hypotension artérielle avant remplissage ou dysfonction d'organe (une seule suffit)] : — respiratoire (PaO ₂ /FiO ₂ < 300 (A), FiO ₂ > 0,5 pour SpO ₂ > 92 %*) — rénale (créatininémie > 176 μmol/l [†] (A), > 2× normale ou oligurie (E)) — coagulation (INR > 1,5 (A), > 2 (E)) — hépatique (TP > 60 s, bilirubine > 78 μmol/l [†] (A+E), transaminases > 2× normale) — thrombocytopénie (< 100 000/mm ³ (A), 80 000/mm ³ (E)) — fonctions supérieures (GCS < 13 (A), < 11 (E))
Choc septique	Sepsis grave + hypotension artérielle malgré le remplissage vasculaire (20-40 ml/kg (A), > 40 ml/kg (E))

(A) = adulte, (E) = enfant. Valeurs propres à la pédiatrie reproduites telles qu'imprimées par la source (en italique dans le texte original).

* Anomalie source disclosée : contrairement aux autres lignes de ce tableau, ces deux valeurs "enfant" (recoloration capillaire > 5 sec ; SpO₂ > 92 %) ne portent explicitement aucun repère « (E) » dans le texte source (vérifié par rendu à 600 dpi) — reproduites ici à la même place que la valeur adulte correspondante, sans ajouter le repère « (E) » que la source elle-même n'imprime pas.

[†] Anomalie source disclosée : le texte source imprime littéralement « > 176 mmol/l » et « > 78 mmol/l » pour la créatininémie et la bilirubine (vérifié par rendu à 600 dpi — ce n'est pas un artefact d'extraction de texte, l'unité est bien « mmol/l » sur la page imprimée). Ces valeurs sont cliniquement impossibles en mmol/l (176 mmol/l ou 78 mmol/l de créatininémie/bilirubinémie seraient incompatibles avec la vie) et correspondent aux seuils standards en μmol/l des critères de sepsis grave (ACCP/SCCM) — reproduites ici en μmol/l comme très probable coquille d'origine de la source, plutôt que reproduites littéralement avec une valeur trompeuse.

Question 1 — Quelles sont les cibles thérapeutiques ?

Prise en charge hémodynamique du sepsis grave

Introduction, méthodologie & Questions 1 à 3



Réf.	Recommandation du jury	Grade
1.1	La diurèse horaire et l'évolution biologique de la fonction rénale et de la lactatémie au cours du traitement sont les seuls paramètres de surveillance de la microcirculation disponibles (les possibilités de monitoring de la microcirculation sont limitées et les thérapeutiques spécifiques inexistantes).	E
1.2	Le remplissage vasculaire précoce est recommandé : il augmente le transport de l'oxygène, corrige l'hypotension artérielle et améliore le pronostic des patients en sepsis grave.	B
1.3	En dehors du traitement de la vasoplégie par amines vasoconstrictrices, il n'existe pas de thérapeutique spécifique de la dysfonction vasculaire.	B
1.4	Seuls 10 à 20 % des patients adultes évoluent vers la défaillance cardiaque (index cardiaque et SvO2 bas persistant après expansion volémique) ; le traitement inotrope positif est réservé à ces patients.	B
1.5 P	(Pédiatrie) Le sepsis grave de l'enfant se caractérise par une défaillance myocardique plus fréquente et une hypovolémie majeure répondant bien au remplissage. Le diagnostic est difficile (hypotension souvent tardive) : la rapidité du diagnostic et d'une expansion volémique agressive associée à une antibiothérapie très précoce est recommandée (mortalité pédiatrique plus faible que chez l'adulte ; le Purpura fulminans mérite d'être individualisé).	D

Contexte (non gradé, précède 1.4 dans le texte source) : toutes les propriétés cardiaques, à l'exception du débit sanguin coronaire, sont potentiellement modifiées par le sepsis.

Question 2 — Modalités de l'expansion volémique (y compris transfusion)

2.1. Diagnostic et monitoring du déficit volémique — Phase initiale

Réf.	Recommandation du jury	Grade
2.1a	L'urgence est au remplissage vasculaire systématique (hypovolémie constante) : aucun indice prédictif de la réponse au remplissage n'est nécessaire pour sa mise en œuvre. Objectif recommandé : PAM > 65 mmHg.	C
2.1b	Lorsque l'hypotension engage le pronostic vital (ex. PAD < 40 mmHg), le recours aux agents vasopresseurs doit être immédiat, quelle que soit la volémie.	E

Après la phase initiale — poursuite du remplissage en utilisant des indices prédictifs dynamiques de l'état de réserve de précharge.

Grade D

2.2–2.3. Choix du soluté, quantité, rythme et modalité d'administration

Réf.	Recommandation du jury	Grade
2.2	Cristalloïdes/colloïdes titrés pour un même objectif hémodynamique ont une efficacité équivalente ; compte tenu d'un coût moindre et de leur innocuité, les cristalloïdes isotoniques sont recommandés, surtout à la phase initiale du choc (produits sanguins, dextrans et amidons de PM > 150 kDa proscrits comme solutés de remplissage).	B
2.3a	Le remplissage s'effectue par séquences de 500 ml de cristalloïdes isotoniques en 15 min.	E
2.3b	Ces séquences doivent être répétées jusqu'à obtention d'une PAM > 65 mmHg, en l'absence de signes d'œdème pulmonaire.	B
2.3c	Si l'objectif de PAM n'est pas atteint, le recours aux amines vasopressives est indiqué.	E

2.4. Place de la transfusion sanguine

Réf.	Recommandation du jury	Grade
2.4a	Objectif : taux d'hémoglobine de 8 à 9 g/dl.	C
2.4b	Des taux différents peuvent être justifiés par une intolérance clinique et/ou la mesure de la SvcO2.	E

2.5. Particularités pédiatriques

Prise en charge hémodynamique du sepsis grave

Introduction, méthodologie & Questions 1 à 3



Réf.	Recommandation du jury	Grade
2.5a P	(Pédiatrie) Au cours de la première heure, un remplissage vasculaire jusqu'à 60 ml/kg est recommandé car il réduit la mortalité.	E
2.5b P	(Pédiatrie) Pour les mêmes raisons que chez l'adulte, les cristalloïdes sont préférés.	B

Question 3 — Place des médicaments inotropes positifs et vasoactifs

3.1. Traitement vasoconstricteur

Réf.	Recommandation du jury	Grade
3.1a	Les vasoconstricteurs doivent être utilisés si le remplissage vasculaire ne permet pas d'obtenir une PAM > 65 mmHg.	B
3.1b	Leur utilisation précoce est recommandée : elle permet de limiter la survenue des défaillances viscérales.	E
3.1c	La noradrénaline, amine vasoconstrictrice la plus puissante, doit être utilisée en première intention.	E
3.1d	La vasopressine (0,01 à 0,04 U/min) ou la terlipressine (bolus de 1 à 2 mg) peut être utilisée dans les chocs réfractaires.	E

3.2. Traitement inotrope positif

Réf.	Recommandation du jury	Grade
3.2a	L'adjonction systématique des inotropes n'est pas recommandée.	E
3.2b	Chez un patient ayant bénéficié d'un traitement bien conduit (optimisation de la volémie, vasopresseurs, correction d'une anémie), l'indication des inotropes ne peut pas se justifier par une valeur isolée de débit cardiaque : elle doit toujours être associée à une SvcO ₂ < 70 %.	B
3.2c	Il est recommandé d'évaluer l'efficacité du traitement inotrope sur l'amélioration de la SvcO ₂ , la baisse de la lactatémie et la surveillance des paramètres de fonction myocardique.	E
3.2d	L'association dobutamine + noradrénaline (composantes α 1/ β 2 adaptées séparément) est recommandée en première intention ; l'adrénaline apparaît aussi efficace mais ses effets métaboliques peuvent restreindre son utilisation (non gradé).	E

3.3. Particularités pédiatriques

Réf.	Recommandation du jury	Grade
3.3a P	(Pédiatrie) La noradrénaline peut être recommandée en première intention.	E
3.3b P	(Pédiatrie) Les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type III peuvent être envisagés dans les états de bas débit cardiaque à PA normale.	C

Prise en charge hémodynamique du sepsis grave

Questions 4-5 — Traitements complémentaires, stratégie & traçabilité



Question 4 — Place des traitements complémentaires

Réf.	Recommandation du jury	Grade
4.1	La corticothérapie est recommandée précocement au cours du choc septique chez les patients non répondeurs à l'injection de 250 µg d'ACTH (augmentation de la cortisolémie < 9 µg/dl [‡]).	B
4.2	Hémisuccinate d'hydrocortisone 200 à 300 mg/j, pendant au moins cinq jours, suivi d'une décroissance progressive.	E
4.3	La protéine C activée recombinante d'origine humaine ne doit pas être utilisée dans l'indication hémodynamique exclusive.	E
4.4	L'hémofiltration n'est pas recommandée pour la prise en charge hémodynamique du choc septique en dehors d'une défaillance rénale associée.	E
4.5	Les autres techniques d'épuration des médiateurs ne sont pas recommandées.	E
4.6	Il est recommandé de ne pas utiliser les inhibiteurs non sélectifs de la NO synthase inducible : ils augmentent la mortalité.	B
4.7 P	(Pédiatrie) Dose d'hydrocortisone recommandée : 1 mg/kg toutes les six heures.	E

[‡] Anomalie source disclosée (4.1) : le texte source imprime un blanc typographique entre « cortisolémie » et « 9 µg/dl » (vérifié par rendu à 600 dpi — aucun symbole n'est imprimé, ce n'est pas un artefact d'extraction de texte). Le seuil « < 9 µg/dl » reproduit ici correspond à la définition usuelle de la non-réponse au test au Synacthène (delta cortisol insuffisant), mais ce symbole n'est pas visible dans le document source.

Question 5 — Quelle stratégie thérapeutique ? (Fig. 1)

La rapidité d'instauration du traitement conditionne le pronostic des états septiques graves et doit reposer sur une chaîne de prise en charge et des protocoles thérapeutiques formalisés. En cas de détresse vitale (hypotension artérielle menaçante, insuffisance respiratoire aiguë, coma...), le patient est directement admis en réanimation.

Figure 1 redessinée : le schéma source est un algorithme à encadrés imbriqués et flèches (rendu vérifié à 200 dpi). Restructuré ci-dessous en 3 panneaux séquentiels pour la lisibilité, en conservant l'intégralité du contenu — toutes les puces, les 2 branches de décision (OUI/NON) et les 2 repères temporels adulte/enfant — plutôt qu'une reproduction pixel-exacte des encadrés/flèches (même principe que le funnel diagram de la fiche IRA 2015). Les éléments propres à l'enfant sont signalés « (Pédiatrie) », comme dans le texte source (italique).

ÉTAPE 1 (0-60 min enfant / 0-90 min adulte) — Mesures d'urgence, orientation hors détresse vitale

- Monitoring minimal ; O₂ pour SpO₂ ≥ 95 %
- REMPLISSAGE : cristalloïdes 500 ml/15 min répétés qsp PAM > 65 mmHg (ou selon l'âge — (Pédiatrie) : volume 60 ml/kg sur 1 h)
- Prélèvements standardisés ; contrôle du foyer infectieux
- → Réévaluation : normalisation hémodynamique + absence de comorbidité + pathologie infectieuse de bon pronostic + lactate < 4 mmol/l ?
- **SI OUI** → unité de surveillance continue (objectifs : PAM > 65 mmHg ou selon l'âge, diurèse > 0,5 ml/kg/h)
- **SI NON** → passage à l'étape 2 (réanimation)

ÉTAPE 2 (jusqu'à 6 heures) — Réanimation : objectifs et moyens

- Moyens : KT central et artériel ; bilan sanguin (lactate, test ACTH) ; ventilation mécanique ; prélèvements microbiologiques ; contrôle du foyer infectieux ; traitement par hémisuccinate d'hydrocortisone (HSHC)
- Objectifs : absence d'hypoperfusion clinique + PAM > 65 mmHg (ou selon l'âge) + diurèse > 0,5 ml/kg/h + SvcO₂ > 70 %
- Boucle de réévaluation : « objectifs non atteints » → poursuite du remplissage et de la noradrénaline ? → puis, si besoin : transfusion qsp Hb > 8 g/dl, remplissage complémentaire si réserve de précharge, dobutamine (± adrénaline) selon monitoring hémodynamique → réévaluation jusqu'à « objectifs atteints »

Prise en charge hémodynamique du sepsis grave

Questions 4-5 — Traitements complémentaires, stratégie & traçabilité



ÉTAPE 3 — Adaptation des traitements

- Maintien des objectifs
- Arrêt des corticoïdes si patient répondeur
- Désescalade thérapeutique si stabilisation avérée
- Envisager la vasopressine si inefficacité de la noradrénaline
- Discuter les inhibiteurs des phosphodiésterases (*Pédiatrie*)

Sources et traçabilité

Document source : Conférence de consensus commune Sfar/SRLF (2006), texte court du jury « Prise en charge hémodynamique du sepsis grave (nouveau-né exclu) » / « Haemodynamic management of severe sepsis (excluding neonates) ». Publication e-only : Ann Fr Anesth Réanim 2006 ; vol. 25 — Réanimation 2006 ; vol. 15. © 2006 Elsevier SAS.

Méthodologie : cotation à lettre unique (grade B/C/D/E dans ce texte, aucun grade A utilisé) — non-GRADE. Signification de chaque lettre non redéfinie dans ce texte court (voir disclosure page 1).

URL source : <https://sfar.org/prise-en-charge-hemodynamique-du-sepsis-grave-nouveau-ne-exclu/>

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des 33 recommandations graduées, du tableau des définitions et de l'algorithme décisionnel de cette conférence, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques) et n'est ni édité ni validé par la Sfar ou la SRLF. Conférence de 2006 : se référer également, en complément, aux données et pratiques plus récentes sur la prise en charge du sepsis (Surviving Sepsis Campaign, RFE françaises postérieures) et à un avis spécialisé en cas de doute.